

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №3
**«МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Сі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ.»**

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Асистент Васюта Василь Михайлович

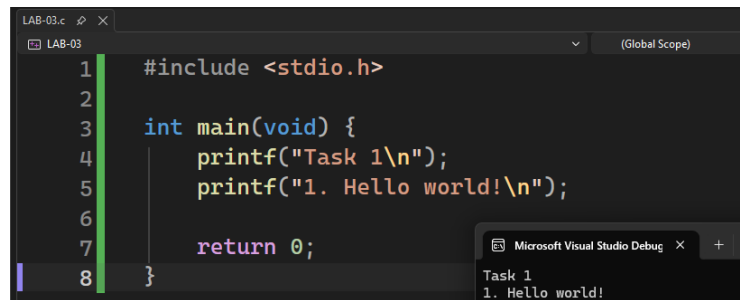
Львів 2026

Мета: Вивчити поняття: компіляції, функцій вводу/виводу.

Хід роботи

До початку роботи в мене вже був скачаний Visual Studio, та встановлені мови C++ та C.

1. Дослідження теоретичних відомостей.
2. Запуск Visual Studio
3. Створення, підготовка та налаштування проєкту.
4. Робота з проєктом та виконання першого завдання.



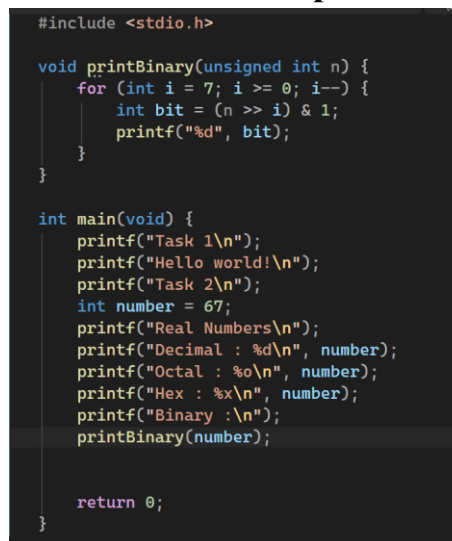
```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main(void) {
4     printf("Task 1\n");
5     printf("1. Hello world!\n");
6
7     return 0;
8 }
```

Microsoft Visual Studio Debug

Task 1
1. Hello world!

рисунок 1

5. Виконання другого завдання з використанням функції printf()



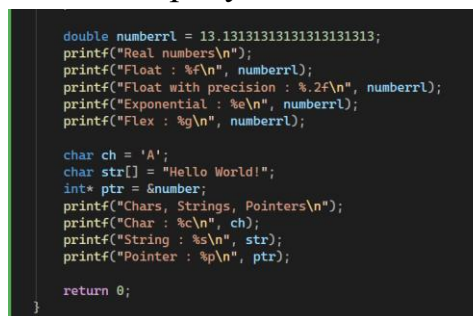
```
#include <stdio.h>

void printBinary(unsigned int n) {
    for (int i = 7; i >= 0; i--) {
        int bit = (n >> i) & 1;
        printf("%d", bit);
    }
}

int main(void) {
    printf("Task 1\n");
    printf("Hello world!\n");
    printf("Task 2\n");
    int number = 67;
    printf("Real Numbers\n");
    printf("Decimal : %d\n", number);
    printf("Octal : %o\n", number);
    printf("Hex : %x\n", number);
    printf("Binary : \n");
    printBinary(number);

    return 0;
}
```

рисунок 2



```
double number1 = 13.131313131313131313;
printf("Real numbers\n");
printf("Float : %f\n", number1);
printf("Float with precision : %.2f\n", number1);
printf("Exponential : %e\n", number1);
printf("Flex : %g\n", number1);

char ch = 'A';
char str[] = "Hello World!";
int* ptr = &number;
printf("Chars, Strings, Pointers\n");
printf("Char : %c\n", ch);
printf("String : %s\n", str);
printf("Pointer : %p\n", ptr);

return 0;
}
```

рисунок 3

```
Task 1
Hello world!
Task 2
Integers
Decimal : 67
Octal : 103
Hex : 43
Binary :
01000011
Real numbers
Float : 13.131313
Float with precision : 13.13
Exponential : 1.313131e+01
Flex : 13.1313
Chars, Strings, Pointers
Char : A
String : Hello World!
Pointer : 000000AA764FF994
```

рисунок 4

6. Використання третього завдання з використанням функції scanf_s()

```
void printTable(void) {
    char name1[30], email1[30], color1[30];
    char name2[30], email2[30], color2[30];

    printf("Enter your name :");
    scanf_s("%29s", name1, (unsigned int)sizeof(name1));
    printf("Enter your email : ");
    scanf_s("%29s", email1, (unsigned int)sizeof(email1));
    printf("Enter your color : ");
    scanf_s("%29s", color1, (unsigned int)sizeof(color1));

    printf("Enter your name :");
    scanf_s("%29s", name2, (unsigned int)sizeof(name2));
    printf("Enter your email : ");
    scanf_s("%29s", email2, (unsigned int)sizeof(email2));
    printf("Enter your color : ");
    scanf_s("%29s", color2, (unsigned int)sizeof(color2));

    printf("\n+-----+-----+\n");
    printf("| %-2s | %-20s | %-25s | %-15s |\n", "No", "Name", "Email", "Color");
    printf("+-----+-----+\n");
    printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s | \n", 1, name1, email1, color1);
    printf("| %-2d | %-20s | %-25s | %-15s | \n", 2, name2, email2, color2);
    printf("+-----+-----+\n");
}
}
```

рисунок 5

```
Task 3
Enter your name : Harased
Enter your email : harased03@gmail.com
Enter your color : Black
Enter your name : Macloru
Enter your email : macloru03@gmail.com
Enter your color : White
```

No	Name	Email	Color
1	Harased	harased03@gmail.com	Black
2	Macloru	macloru03@gmail.com	White

рисунок 6

Висновок: Під час виконання роботи я виконав поставлену задачу, використовував для цього середовище розробки Visual Studio, була замінена функція `scanf()` на `scanf_s()`, щоб гарантувати безпеку під час виконання роботи, так як по іншому студія не запускала проєкт. Мені сподобалась мова С.